ICQA 네트워크관리사 2급 실기

최신 출제 경향 조사 보고서

2026년 12월 6일 시험 대비 · 응시 후기·기출 복원·교재 목차 약 40곳 원문 확인

담은 내용 시험 정보와 2026년 일정, 시험 당일 진행, 문항 구성과 합격 전략, 최근 변경·논란 판정, 회차별 출제 기록(최신순), 유형별 문항 은행, 실수 TOP 12, 연습 도구, 교재 비교

읽는 법 0장 "한눈에 보기"로 전체를 파악하고, 5~6장의 기출 표로 연습 범위를 정하세요.

조사일 2026년 11월 1일

네트워크관리사 2급 실기 — 최신 출제 경향 조사 (2026년 12월 6일 시험 대비)

조사일 2026년 11월 1일. 응시 후기(velog·네이버 블로그), 기출 복원 글, 서점의 교재 목차(YES24·알라딘), 학습 사이트, 언론 기사 등 약 40곳의 원문을 직접 열어 확인했습니다.
출처마다 **작성일과 기준 회차**를 붙였고, **최신 회차부터** 배치했습니다. 공식 원문을 확인한 내용과 수험생 증언을 구분해서 표시했습니다.
ICQA 공식 사이트는 이 조사 환경에서 접속이 차단되어, 공식 정보는 교재·기사·가이드에 인용된 내용으로 확인했습니다.

0. 한눈에 보기

	핵심
🗓️ **접수**	**2026년 제4회 실기: 11월 2일(또는 3일) ~ 6일 접수 → 12월 6일(일) 시험 → 12월 15일 발표.** 응시료 78,000원. 접수 시작일이 출처마다 달라 ICQA에서 확인 필요
⏱️ **시험**	80분 · 18문항 · 60점 합격 · **부분 점수 없음**
🧩 **구성**	케이블 1(6.5점) + 윈도우 8~9 + 단답·선택 5~6 + 라우터 3(각 5.5점)
🎯 **합격선**	케이블을 맞히면 나머지 17문제 중 **10문제**, 케이블을 틀리면 **11문제**
🔁 **경향**	2026년 3월 응시자: **"옛 기출이 그대로 나왔다, 신유형 없음"**. 문제 유형이 십여 가지로 고정되어 있어 기출 반복 연습이 가장 효율적
⚠️ **최근 함정**	**정적 라우팅(`ip route`)이 2024년 4회·2025년 4회 연속 출제, 후기를 쓴 두 응시자가 모두 틀림**
🔌 **케이블**	최근 세 회차(2024-4, 2025-4, 2026-1) 모두 **다이렉트**. 커넥터를 반대로 압착해 0점을 받은 사례 있음
🖥️ **OS**	**2025년 8월부터 출제 기준 Windows Server 2022**(2025년 1월 공지). 단, 시험 에뮬레이터 화면은 기존과 같다는 증언이 많음
🧰 **연습**	ICQA 자료실의 **실습용 에뮬레이터·모의고사 예제·Router Emulator**(무료, Windows 전용)
📚 **교재**	2025~2026년판 실기 포함 교재는 **이기적(영진)·최적합(성안당) 두 시리즈뿐**, 실기 기출은 최대 1회분 → 기출 복원 자료로 보충 필요

1. 시험 정보와 2026년 일정

1-1. 시험 개요

항목	내용	확인 수준
시험 시간	80분 (케이블 10분 + 윈도우·단답 50분 + 라우터 20분)	후기 다수 일치

항목	내용	확인 수준
문항 수	18문항 (공식 안내 표현은 "1세트 1~20번")	후기 다수, ibetter 교재
출제 형식	작업형, 단답(서술)형, 선택형, 드래그 앤 드롭형	ICQA 안내, 교재 소개
합격 기준	100점 만점에 60점 이상	ICQA 안내
배점	케이블 6.5점 + 나머지 17문항 × 5.5점 = 100점	후기 다수, ICQA FAQ 이미지(케이블 10분·6.5점)
응시 자격	2급 필기 합격일로부터 2년 이내	ICQA 안내
응시료	실기 78,000원 (필기 43,000원, 1급 실기 100,000원)	linkareer, 후기
결과 발표	시험 후 약 9일	2026-03 후기

1-2. 2026년 실기 일정

회차	필기 시험일	실기 접수	실기 시험일	실기 발표
1회	2026-02-01	02-03 ~ 02-06	03-08	03-17
2회	2026-05-17	05-19 ~ 05-22	06-21	06-30
3회	2026-08-02	08-04 ~ 08-07	09-13	09-22
4회	**2026-11-01**	**11-02(또는 11-03) ~ 11-06**	**12-06**	**12-15**

- 접수: ICQA 홈페이지 회원가입 → 시험·지역 선택 → 결제.
- 시험 지역: 서울, 인천, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주, 제주. 지역별 접수 인원이 20명 미만이면 지역이 바뀌거나 시험이 취소될 수 있습니다.
- **시험장은 시험일 약 1주일 전부터 '접수 내역'에서 확인**할 수 있습니다(2026-03 후기).
- 참고로 2025년 실기는 3회 2025-09-21, 4회 2025-11-30에 시행됐습니다.

2. 시험 당일 진행 (2023~2026 후기 종합)

시각	진행	메모
9:00~9:20	입실 (9:20까지)	신분증 지참
시작 전	화면에 띄운 **접속 비밀번호** 입력	동시 접속으로 오류가 난 사례 있음
9:30~	**① 케이블 제작 (10분)**	지급품: 랜케이블 1가닥, RJ-45 2개, 수험번호 라벨. 추가 지급 가능. **개인 랜툴·탈피기 지참 가능**(시험장 공구는 질이 낮다고 감독관이 안내). 테스터는 쓸 수 없다는 증언
	라벨을 붙여 책상 옆에 두면 감독관이 수거·채점	
~50분	**② 윈도우 에뮬레이터 + 단답·선택형** (같은 화면)	수험번호 종이 뒷면을 서브넷 계산 메모지로 써도 됨

시각	진행	메모
	답안 전송 → 라우터 문제 웹페이지가 자동으로 뜸	전송 전에 빠뜨린 문항 확인
~20분	③ **라우터 3문항** (웹 터미널) → 전송	
퇴실	앞 책상에서 **케이블 합격·불합격**과 전송 상태 확인	

3. 문항 구성과 합격 전략

영역	문항	배점	시간	문항 번호(2025-4회 기준)
케이블	1	6.5	10분	1번
윈도우 에뮬레이터	8~9	5.5씩	50분	2~9번
단답·선택·드래그 앤 드롭	5~6	5.5씩	(윈도우와 함께)	10~15번
라우터	3	5.5씩	20분	16~18번 (화면상 1~3번)

- 윈도우와 단답은 회차마다 **9+5**(2024-1회, 2024-4회) 또는 **8+6**(2025-4회, 2026-1회)으로 나뉩니다. 합계 14문항은 같습니다.
- **합격 계산**
- 케이블을 맞히면 6.5점 + 5.5점 × 10 = 61.5점 → **17문제 중 10문제**
- 케이블을 틀리면 5.5점 × 11 = 60.5점 → **11문제**
- 실제 합격 사례
- 2026-1회: 케이블 ○, 윈도우 6/8, 단답 5/6, 라우터 3/3 → 83.5점
- 2024-4회: 실제 67점 합격(가채점 범위 56~72.5점)
- 응시자들이 꼽은 중요도: **윈도우 > 라우터 > 케이블 > 단답**(2026-1회 합격자). 다만 단답과 라우터는 외우면 확실히 맞히는 문제라 벼락치기에 유리하다는 의견도 있습니다.

4. 최근 변경 사항과 논란 정리 ★

쟁점	확인된 내용	판정
Windows Server 2022 전환	ICQA 공지(2025-01-13 「시험 출제기준 변경 안내」): **2025-08-01부터 Windows Server 2022 출제, 실기 에뮬레이터는 기존 방식 유지**(학습 앱 문서의 재인용). ICQA 2025년 8월·12월 시험 원서접수 공지에 "네트워크관리사: Windows Server 2022"로 표기. 2025년 5월 필기까지는 2016이 출제됨	**2025년 3회(8~9월)부터 적용**

쟁점	확인된 내용	판정
시험 화면이 2022로 바뀌었나	2025-08 이후 응시자 세 명(2025-3·4회, 2026-1회) 모두 화면 변화를 언급하지 않음. "실제 시험 화면은 에뮬레이터와 동일", "옛 문제가 그대로". ICQA 실습용 에뮬레이터는 2012 세대 화면 구성(명령 프롬프트 `Version 6.2.9200`)	**화면은 기존 에뮬레이터와 같을 가능성이 높음** (미확정). 연습은 ICQA 에뮬레이터 기준으로 하고, 2022 특유 기능(Telnet 서비스 없음 등)만 따로 확인
NGFW 등 보안 신유형 (2026-1회)	linkareer 가이드·나무위키: "2026년 1회에 NGFW 등 교재에 없던 보안 문제 대거 출제" ↔ 같은 회차 2급 합격자: "신유형도 딱히 없었다". linkareer가 근거로 든 공지는 WS2022 전환 공지로 보여 근거가 맞지 않음. 1급 이야기일 가능성(추정)	**확인 안 됨.** 대비 차원에서 NGFW·UTM·WAF·IPS·NAC·SIEM 정의만 외워 둘 것
문항 수	18문항(다수) ↔ "20문항"(2024 후기 1건, 항목을 더하면 18)	**18문항**
시간·합격선	80분·60점(다수) ↔ "90분·70점·VLAN 비중"(winspec 강의 홍보글)	**80분·60점**. winspec 글은 신뢰하지 않음
케이블 종류	"6년간 다이렉트만" ↔ 2020년 크로스 조건 문제 1회	**다이렉트 위주, 크로스도 1~2번 연습**
케이블 채점	배열·끝까지 들어갔는지·빠지는지 확인 ↔ 통신 여부까지 확인	두 가지 모두 통과하도록 제작
OSPF	2급 출제 증거 없음, "1급에서 나온다"	2급은 **정적 라우팅 우선**

5. 회차별 출제 기록 (최신순)

2026년 1회 — 2026-03-08 (velog @ingylee, 2026-03-22)

- 구성: 케이블 1, 윈도우 8, 단답·선택 6, 라우터 3
- 케이블: **다이렉트**
- 단답: "예상보다 쉬움, 신유형 없음", 포트 번호 짝짓기도 헷갈리지 않게 나옴
- 윈도우: "도저히 찾을 수 없는 설정"이 하나 있었는데 시험 후 확인하니 기출이었음
- 라우터: 3문제 모두 옛 기출과 같은 유형
- 결과: 83.5점 합격. "햄릿슈 2017~2020 기출 강의 내용이 지금도 똑같이 나온다"

2025년 4회 — 2025-11-30 (velog @hsh111366, 2025-12-09)

- 문항 번호: 1 케이블 → 2~9 윈도우(8) → 10~15 단답·선택(6) → 16~18 라우터
- 케이블: **다이렉트**
- 윈도우: 크게 어렵지 않음. **서브넷·네트워크 주소·브로드캐스트 주소 계산**이 몇 문제
- 단답: 필기 내용과 리눅스 명령어로 충분
- 라우터: **마지막 문제가 정적 라우팅** — OSPF만 준비해서 틀림

2025년 3회 — 2025-09-21 (velog @yesslee31, 2025-10-21) · Windows Server 2022 기준 첫 시험

- 구성: 케이블 1(6.5점, 10분), 작업형·단답 14(각 5.5점, 50분), 라우터 3(각 5.5점, 20분)
- 단답: 복수 정답·단일 정답 선택, 리눅스 명령어나 프로토콜 이름 직접 입력
- 실수: 라우터 활성화 문제에서 `no shutdown` 누락으로 추정, 아슬아슬하게 합격
- 문항별 복원은 "우진아빠의 네트워크 실무" 블로그(tech-network.tistory.com)에 있으나 이번 조사에서 접속 차단

2025년 1·2회, 2026년 2·3회

- 열람 가능한 후기를 찾지 못했습니다. 2025년 1회는 유튜브 가답안 영상 제목에 "라우터 쉬움, 전체 난이도 평범"이라고만 되어 있습니다.

2024년 4회 — 2024-12-01 · 전 문항 복원 (velog @rosencrantz96, 2024-12-10)

번호	영역	출제 내용	응시자 결과
1	케이블	다이렉트(공유기–지문인식기)	○
2	윈도우	네트워크 속성: IP는 **사용 가능한 첫 번째 주소**(192.168.100.1), 게이트웨이는 **사용 가능한 마지막 주소**	× (.30으로 답함)
3	윈도우	웹사이트 추가(ICQA_WEB, 200.200.100.10:80, 호스트 이름, 액세스 허용 대역) + **SMTP 전자메일**(주소·SMTP 서버·포트 25)	×
4	윈도우	FTP: 최대 연결 수 10, **이름 바꾸기 허용**, **컨트롤 채널 시간 제한 180**	△
5	윈도우	로컬 보안 정책: **로그온 경고 메시지(제목·내용)**, 암호 최소 10일·최대 20일, 복잡성, 3회 실패 잠금 20분	△
6	윈도우	서비스: **IP Helper 중지 + 사용 안 함**(설명문으로 제시)	○
7	윈도우	사용자 추가: 원격 제어 불가, **전화 접속** 로그온, 소속 그룹	○
8	윈도우	DNS **SOA(초 단위 입력)**	×
9	윈도우	DHCP: 임대 8시간 + 기본 게이트웨이	○
10	윈도우	VPN	○
11	단답	홉 카운트 → RIP, cost → OSPF	×
12	단답	리눅스 `/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all` 을 1→0 → **Ping에 응답함**	○
13	단답	x.x.100.150/25의 네트워크 ID → x.x.100.128	○
14	단답	A클래스 사설 IP 범위 고르기	○
15	단답	리눅스 암호 설정 명령 → `passwd`	○
R1	라우터	`show version` (인터페이스·IOS 버전)	○
R2	라우터	FastEthernet 대역으로 **정적 라우팅**	×
R3	라우터	`ip address` + 활성화	○

- 결과: 실제 67점 합격. 응시자는 "문제를 대충 읽어 조건을 놓친 것"을 가장 큰 감점 원인으로 꼽았습니다.

2024년 1회 (네이버 블로그 동털, 2024-04-09 · velog @yongseok, 2024-04-24)

- 구성: 케이블 1, 윈도우 9, 단답·선택 5, 라우터 3
- 응시자가 틀린 문항: **케이블을 반대로 압착**, 윈도우 IP 설정, 리눅스 파일 권한, 라우터 `bandwidth`
- 윈도우 학습 목록에 Hyper-V(가상 컴퓨터 만들기)

2019~2022년 라우터 기출 (네이버 블로그 동털, 2024-04-06)

회차	①	②	③
2022-3	Fa0/0 IP + **secondary**, 활성화	Router2 DHCP pool icqa 192.168.100.0/24	show ip route
2022-2	show host	SNMP community ICQA	**정적 라우팅** 24.48.200.0/24 → 100.150.100.2
2022-1	show version	ip default-gateway	description ICQA
2021-4	show interface	vty 0 4 SSH(`transport input ssh`)	Fa0/0 IP + secondary
2021-3	show version	Serial 2/0 IP + secondary	DHCP pool icqa
2021-2	show ip route	ip default-gateway	Serial 2/0 frame-relay
2021-1	show user	**정적 라우팅**	description ICQA
2020-4	show interface	ip default-network	Fa0/0 IP + 활성화
2020-3	show version	Serial 2/0 frame-relay	Router2 Serial IP
2020-2	show ip route	Router2 Serial IP	default-network
2019-4	show version	default-gateway	Router2 frame-relay
2019-3	show user	Fa0/0 IP + secondary	Router2 hostname ICQA
2019-2	show ip route	Router2 DHCP pool icqa	description ICQA

→ 거의 매 회 **①은 show 확인 + 저장, ②·③은 설정**입니다. 2024-4회(show version / 정적 라우팅 / ip add + 활성화)와 2026-1회 증언("옛 문제와 같음")을 보면 지금도 같은 틀입니다.

6. 유형별 문항 은행

6-1. 윈도우 에뮬레이터 (8~9문항)

유형	출제 예시와 설정값	출처·회차	메뉴·실수 포인트
TCP/IP 속성	사용 가능한 첫 IP / 마지막 IP를 게이트웨이로	2024-4	`ncpa.cpl` → IPv4 속성
	IP를 2진수로 제시(10101100.00010000… → 172.16.150.115), 22비트 마스크 → 255.255.252.0, 기본·추가 게이트웨이, 기본·보조 DNS	학습 정리 (2024~2025)	고급 버튼에서 추가 게이트웨이
	서브넷·네트워크·브로드캐스트 주소 계산	2025-4	메모지로 계산
DNS	정방향 주 영역(영역 이름은 공통 도메인 icqa.or.kr)	학습 정리	`dnsmgmt.msc`
	SOA: 일련번호, 새로 고침·재시도·만료·최소 TTL(초 단위 변환)	2024-4 출제	**1분 = 60초, 1시간 = 3600초** (일부 블로그의 "600초"는 오류)
	레코드: www A, ftp CNAME, mail	학습 정리	
DHCP	범위 이름·설명, 시작·끝 주소, 제외 범위, 임대 기간 (8일/4시간/8시간), 게이트웨이(옵션 003), 예약(MAC)	2024-4 등	`dhcpmgmt.msc`. 마지막에 **범위 활성화** 필수
IIS 웹사이트	이름, 실제 경로, IP·포트(80/8080), 호스트 이름, 액세스 허용·거부 IP, 기본 문서(index.html만), 연결 시간 제한, 최대 연결	2024-4(+SMTP 전자메일)	`inetmgr`
IIS FTP	이름, 경로(C:\inetpub\ftproot), IP·포트(2121), 익명 읽기 전용, 거부 대역, 최대 연결 수·초과 메시지, 이름 바꾸기 허용, 컨트롤 채널 시간 제한	2024-4	최대 연결·시간 제한·이름 바꾸기는 **"FTP 사이트 관리 → 고급 설정"**. "소켓 폴링 사용 안 함" 함정
로컬 사용자·그룹	이름·암호·전체 이름·설명, 암호 변경 불가·기간 제한 없음, 소속 그룹(Administrators, Remote Desktop Users), 로컬 경로, 원격 제어 불가, 전화 접속	2024-4	`lusrmgr.msc`. 그룹 추가는 "추가 → 고급 → 지금 찾기"
로컬 보안 정책	암호 최소·최대 사용 기간, 최소 길이, 복잡성, 계정 잠금 (3회/20~60분), **로그온 경고 메시지(보안 옵션)**	2024-4	`secpol.msc`. 잠금 **임계값을 먼저** 정해야 기간 항목이 활성화
서비스	설명문을 주고 해당 서비스 찾기 → 시작 유형·중지/시작 (IP Helper, Telnet, World Wide Web Publishing, EFS)	2024-4	`services.msc`. '설명' 열을 넓혀 비교. **Windows Server 2022에는 Telnet 서비스가 없음**
VPN	2024-4회 출제(형식 미상)	2024-4	
Hyper-V	가상 컴퓨터 새로 만들기	2024-1 학습 목록	

6-2. 단답·선택·드래그 앤 드롭 (5~6문항)

분야	출제된 문항(답)	회차
라우팅	홉 카운트 → RIP, cost → OSPF	2024-4, 2022-1·2
주소 계산	/25 네트워크 ID, 170.10.50.2/255.255.224.0 → 170.10.32.0, /26 서브넷 수 = 4	2024-4, 2022-3, 2020-2
사설 IP	A·B·C 클래스 사설 범위 고르기	2024-4, 2020~2021
리눅스	`passwd`, `chmod` (755), `top`, `netstat`, `traceroute`, `pwd`, `icmp_echo_ignore_all`	2024-4 ~ 2020
드래그 앤 드롭	**grub / init / /etc/fstab**(부팅 순서), **NAT / DHCP / Firewall / VPN**	2022-1, 2021-1·4
보안	IPSec(AH/ESP/SA), VPN, **WAF**, SSL/HTTPS, SSH	2022-1~3, 2021-3, 2020
프로토콜	네트워크 계층(ICMP·IGMP·ARP), 전송 계층(TCP·UDP), ICMP 메시지 유형, TCP 특징	2022-1·2, 2021-4
장비·기타	RAID 1(미러링), VLAN·VTP, IPv6 특징(128비트, 확장 헤더, 유니·멀티·애니캐스트)	2022-3, 2021-4, 2020-3
2025~2026 빈출 키워드	**듀얼 스택, 포트 미러링, NAT, WAF**, 사설 IP 범위, echo, DHCP	2025-4·2026-1 응시자 정리
대비용(신유형 소문)	NGFW, UTM, IPS, NAC, SIEM/ESM	2026-1 소문

6-3. 리눅스 (단답 안에 1~2문항)

- 최근: `icmp_echo_ignore_all` 화면 해석, `passwd` (2024-4), 파일 권한(2024-1), "리눅스 명령어 키워드 입력"형(2025-3)
- 자주 나온 명령: `ifconfig` / `ip addr`, `find`, `df`, `du`, `pwd`, `top`, `ps`, `netstat`, `route`, `traceroute`, `nslookup`, `chmod`, `chown`, `passwd`, `mount`, `which`, `whereis`, `who`
- 설정 파일 경로: `/etc/passwd`, `/etc/hosts`, `/etc/resolv.conf`, `/etc/services`, `/etc/fstab`, `httpd.conf`, `smb.conf`

6-4. 라우터 정답 명령어 (회차별 기출 + 유형 정리)

공통 지시문: *"완료된 설정은 'Router#copy running-config startup-config'를 사용하여 startup-config에 저장하고, 이외 저장 명령어는 사용 금지"* 공통 순서: `en` → `conf t` → 설정 → `end` → `copy r s` / show 문제는 `en` → `show …` → `copy r s` (`conf t` 불필요)

#	문제 요지	정답 명령어	기출 회차
1	show 확인 후 저장	`show version` / `show interface` / `show ip route` / `show user` / `show host` / `show flash` / `show process`	매 회 ①번
2	인터페이스 IP + 활성화	`int fa0/0` → `ip add 192.168.0.100 255.255.255.0` → `no shutdown`	2024-4, 2020-4

#	문제 요지	정답 명령어	기출 회차
3	두 번째 IP	`ip add 192.168.0.102 255.255.255.0 secondary`	2022-3, 2021-3·4, 2019-3
4	**정적 라우팅**	`ip route 24.48.200.0 255.255.255.0 100.150.100.2`	**2025-4, 2024-4**, 2022-2, 2021-1
5	기본 게이트웨이	`ip default-gateway 192.168.0.10`	2022-1, 2021-2, 2019-4
6	기본 네트워크(RIP 환경, `ip route 0.0.0.0` 금지 조건)	`ip default-network 192.168.1.1`	2020-2·4
7	DHCP 풀	`ip dhcp pool icqa` → `network 192.168.100.0 255.255.255.0`	2022-3, 2021-3, 2019-2
8	설명	`int fa0/0` → `description ICQA`	2022-1, 2021-1, 2019-2
9	대역폭 / 클럭	`int s2/0` → `bandwidth 2048` / `clock rate 72000`	2024-1(bandwidth)
10	프레임 릴레이	`int s2/0` → `encapsulation frame-relay`	2021-2, 2020-3, 2019-4
11	Telnet 암호	`line vty 0 4` → `password icqa` → `login`	유형 정리
12	세션 시간 제한	`line vty 0 4` → `exec-timeout 3 50`	유형 정리
13	콘솔 암호	`line console 0` → `password ICQA` → `login`	유형 정리
14	호스트 이름	`hostname ICQA`	2019-3
15	SSH만 허용	`line vty 0 4` → `transport input ssh`	2021-4
16	SNMP	`snmp-server community ICQA ro`	2022-2
17	ACL 적용	`int fa0/0` → `ip access-group 1 in`	유형 정리
18	도메인 이름	`ip domain-name AAAA`	유형 정리
참고	OSPF	`router ospf 1` → `network 주소 와일드카드 area 0`	**2급 출제 증거 없음**(1급)

- 교재 「합격하는 네트워크관리사 2급」(ibetter)은 NAT·ACL·SSH 전체 설정·`banner`·`enable secret` 중심이고, 실제 기출에서 반복되는 `bandwidth`·`frame-relay`·`default-network`·`default-gateway`·`show user/flash/process` 는 라우터 장에서 다루지 않습니다. **기출 표(위)를 우선** 연습하세요.

6-5. 케이블

항목	내용
T568B	흰주 · 주 · 흰녹 · 파 · 흰파 · 녹 · 흰갈 · 갈
T568A	흰녹 · 녹 · 흰주 · 파 · 흰파 · 주 · 흰갈 · 갈 (B에서 주황 쌍과 녹색 쌍의 자리만 바꿈)
다이렉트	양쪽 모두 B. 다른 그룹끼리 연결(PC·라우터·서버 ↔ 스위치·허브)

항목	내용
크로스	한쪽 A, 한쪽 B. 같은 그룹끼리 연결
최근 출제	2024-4, 2025-4, 2026-1 모두 **다이렉트**(2020년에 크로스 조건 1회)
시간 목표	연습 때 **8분 이내**, 가능하면 5~6분
감점 사례	**커넥터를 반대로 압착 → 0점**(커넥터 걸쇠 방향 확인), 선이 끝까지 들어가지 않음, 선 순서 오류
요령	꼬인 선을 먼저 풀고 손톱으로 곧게 편 뒤 길이를 맞춰 자르기

7. 자주 하는 실수 TOP 12 (후기 종합)

1. `copy r s` **(저장) 누락** → 라우터 문항 0점. 반드시 `Router#` 에서 입력하고 Enter.
2. `no shutdown` **누락**(2025-3회 실제 감점). 단, 에뮬레이터에서 `no shutdown` 이 토글처럼 동작했다는 관찰이 있으니 **한 번만** 입력하고 `sh run` 으로 확인.
3. 암호 설정 후 `login` **누락**.
4. 두 번째 IP에 `secondary` **누락** → 첫 IP를 덮어써서 오답.
5. **정적 라우팅 미대비**(2024-4, 2025-4 연속 출제·오답).
6. show 문제에서 불필요하게 `conf t` 진입.
7. Router1·Router2 혼동, 대소문자(ICQA/icqa) 틀림.
8. DHCP **범위 활성화** 누락.
9. FTP 설정을 사이트 속성에서 찾다가 시간 낭비 → **고급 설정**에 있음.
10. SOA·시간 제한 **단위 변환 실수**(분↔초).
11. 문제 조건을 대충 읽어 일부 설정 누락(실전은 기출보다 조건이 많음).
12. 케이블 **커넥터 반대 압착**.

8. 연습 도구

도구	내용	주의
ICQA 실습용 에뮬레이터 (32·64비트)	시험장과 같은 윈도우 서버 화면	ICQA 홈페이지 → 자료실(분류: 네트워크관리사). **.NET Framework 3.5 필요**, 설치는 기본 옵션
ICQA 모의고사 예제 프로그램	성명 입력 → 종목 '네트워크관리사' 선택 → 실전처럼 풀기	.NET 3.5 필요
ICQA Router Emulator	라우터 명령어 실습(`router.exe`)	zip을 풀어 실행. **PC 날짜가 현재 날짜가 아니면 실행 안 됨**. 밤 11:30~2:30 서버 점검 시 제한
케이블 배열 웹앱	T568A/B 배열 퀴즈, 10분 타이머	https://sumilee-phd.github.io/NA2-cabling/
실물 연습 키트	UTP 케이블·RJ-45·압착기(랜툴)·탈피기	시험장에 **개인 공구 지참 가능**

도구	내용	주의
Packet Tracer / Windows Server 2022 평가판	실제 화면 연습(선택)	시험 에뮬레이터와 화면이 다를 수 있음

- 모든 ICQA 프로그램은 **Windows 전용**입니다. 맥은 Parallels·VMware 같은 가상 머신을 써야 합니다(Wineskin은 실패 사례).

9. 교재 비교 (2026년 11월 1일 판매 기준)

교재	출간	실기 구성	실기 기출	WS2022 반영	독자 평
이기적 네트워크관리사 1·2급 필기+실기 올인원(영진닷컴, 2026판)	종이책 2026-01-15 (전자책 2025-10-28), 496쪽	PART 07 여섯 SECTION: ① 시험 안내 ② UTP 케이블 제작법 ③ 단답형·선택형 ④ **리눅스 명령어·경로** ⑤ **윈도우 서버 작업** ⑥ **라우터 설정**	목차에 없음	부제로만 표기 ("2025년 8월 최신 출제 기준"), 실기 목차는 2025판과 동일	"실기 분량이 적다"
2027 최적합 네트워크관리사 1·2급 필기+실기(성안당)	2026-07-01, 500쪽	실기 4항목(검정 요강 / 1·2급 차이 / 절차 / 문제 풀이: 케이블·작업형·단답·선택·드래그 앤 드롭) + NOS 7장 개편 (리눅스 명령·권한, DNS·DHCP, IIS, Windows Server 핵심 기능별 "실전 출제 유형")	2급 2024년 1회	버전 표기 없음	"실기 성의 없음, 오타"
2026 최적합(성안당) — **절판**	2025-07-09, 488쪽	위와 같은 실기 4항목 + **단답형 80문제, 라우터 세팅 37문제**, Windows Server 2022 장(실습 예제 3개)	2급 2024년 1회	**명시**	"오타가 꽤 있음"
원큐패스(다락원)	2023-01	PART 08: 단답형 / 케이블 / 라우터 / 리눅스 / Windows Server 2016	없음	WS2016	
Let's 한권으로 끝내는 2급(엠제이씨북스)	2022-05, 616쪽	**에뮬레이터 설치까지 목차에 있는 유일한 교재**(라우터 기출 풀이, 윈도우 에뮬레이터, 리눅스·신기술 주관식, 드래그 앤 드롭)	라우터 기출	WS2016	

- **에듀윌·시나공·해커스·Win-Q에는 네트워크관리사 실기 교재가 없습니다.** 실기 단독 교재도 2014년판 이후 없습니다.
- 정리하면, **어느 교재든 실기 기출은 최대 1회분**이라 교재 한 권으로는 부족합니다. 이 문서의 기출 복원 표와 ICQA 에뮬레이터 연습으로 보충하는 것이 현실적입니다.

교재 목차를 종합한 실기 학습 범위(표준 목차)

장	내용	이기적	최적합	원큐패스	Let's
0 시험 안내	검정 요강, 절차, 에뮬레이터 조작, WS2022 변경점	●	●		△
1 케이블	T568A/B, 다이렉트·크로스, 제작 절차	●	△	●	●

장	내용	이기적	최적합	원큐패스	Let's
2 단답·선택·D&D	계층·PDU, 프로토콜·포트, 서브넷, 장비, 보안 용어	●	△(+80문제)	●	●
3 리눅스	경로, 명령어, 권한, 사용자, 프로세스, 서버 데몬	●	◐	●	●
4 Windows Server	TCP/IP, DNS, DHCP, IIS·FTP, 사용자·보안 정책, 서비스, Hyper-V	●	◐	●	●
5 라우터	모드, 인터페이스, 경로, vty·console, DHCP, show·저장	●	△(+37문제)	●	●
6 실전	기출 복원, 모의고사		● 1회		●

(● 실기 파트에 있음 · ◐ 필기 이론 장에서 다룸 · △ 소개문에만 언급)

10. 아직 확인하지 못한 것과 접속하지 못한 곳

항목	상태
ICQA 출제기준 변경 공지 원문(2025-01-13), FAQ 실기 안내 이미지	ICQA 사이트가 이 조사 환경의 접속을 끊음(국내 PC에서는 열림)
2025년 3회 전 문항 복원·가채점(우진아빠의 네트워크 실무)	tistory 접속 차단
2025년 1·2회, 2026년 2·3회 출제 내용	열람 가능한 후기 없음
실제 시험 화면이 Windows Server 2022 UI로 바뀌었는지	증언 없음
2026-1회 NGFW 문항 원문	확인 못 함
공식 문항별 배점·케이블 감점 세부 기준	비공개

11. 출처 (작성일 · 기준 회차)

응시 후기·복원 - velog @ingylee — 2026년 3월 합격 후기 (2026-03-22 · 2026-1회) · 같은 작성자 정리 글 - velog @hsh111366 — 합격 후기 (2025-12-09 · 2025-4회) · 학습 글 (2025-11-01) - velog @yesslee31 — 실기 준비과정 및 합격 후기 (2025-10-21 · 2025-3회) - velog @paramad — 실기 준비 (2025-09-18) - velog @dnjswns0010 — 실기 후기 (2026-01-28) - velog @rosencrantz96 — 후기(2024-4회 전 문항 복원) (2024-12-10) - velog @kim_kim — 합격 후기(진행 순서) (2024-07-09) · velog @dudals4318 (2024-06-27) · velog @yongseok (2024-04-24) - 네이버 블로그 동털: 2024-1회 후기 · 단답형 기출 2020~2022 · 라우터 기출 2019~2022 (2024-04) · 네이버 블로그 kwon1183 — 진행 절차 (2023-06-26)

학습 정리 - velog @rlagurwns112 — 윈도우 에뮬레이터 (2024-08-28) · velog @tus0926 실기 1·실기 2 (2024-05) · velog @zlevn 라우터 문제 모음 (2023-12-02) · velog @sssm0928 리눅스 (2022) - 합격하는 네트워크관리사 2급 (ibetter, Windows Server 2022 기준) (v1.2.0, 2026-10-23) - itcider — ICQA 프로그램 다운로드 (2023-07-04 수정) · GitHub sumilee-phd/NA2-cabling (2026-10-22)

교재 목차 - 이기적 2026: YES24 · 알라딘 - 2027 최적합: YES24 · 알라딘 / 2026 최적합: YES24 · 알라딘 - 원큐패스 2023: YES24 / Let's 2022: YES24

공식·기사·가이드 - ICQA 네트워크관리사 안내 · ICQA 자료실 (국내 PC에서 접속) - 정보통신신문 — ICQA 출제기준 변경 전 마지막 시험(2020) - 링커리어 — 네트워크관리사 자격증 가이드 (2026년 2월 기준 표기, NGFW 주장은 근거 약함)